ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 55 MIN

Les matrices A telles que A + ^{t}Com(A) est scalaire

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $(\mathcal{P})$ si $A + {}^t\mathrm{Com}(A)$ est une matrice scalaire λI_n.

1. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifiant $(\mathcal{P})$. *Dans la suite,* $n > 2$.
2. Rappeler le lien entre la comatrice de A et l'inverse de A quand A est inversible.
3. Pour $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$, montrer que $\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
4. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{C})$ vérifie $(\mathcal{P})$, toutes les matrices semblables à A vérifient $(\mathcal{P})$.
5. Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ non scalaire, avec une seule valeur propre μ. Montrer que A vérifie $(\mathcal{P})$ si et seulement si $A = \mu I_n + N$ avec $N^2 = 0$ et $\mu^{n-2} = 1$.
6. On suppose que A vérifie $(\mathcal{P})$ et a au moins deux valeurs propres distinctes. Montrer que A est diagonalisable et conclure.